

Aufgabenplan 12 - Exponentialfunktionen (A)

☒ Bearbeiten Sie die nachfolgende Aufgabe

- ① Bestimmen Sie, ob lineares oder exponentielles Wachstum vorliegt und berechnen Sie die Wachstumsrate bzw. den Wachstumsfaktor.

a)

n	0	1	2	3	4	5
B(n)	1	3	5	7	9	11

- - Wachstum

- Wachstumsrate oder Wachstumsfaktor:

b)

n	0	1	2	3	4	5
B(n)	1	2	4	8	16	32

- - Wachstum

- Wachstumsrate oder Wachstumsfaktor:

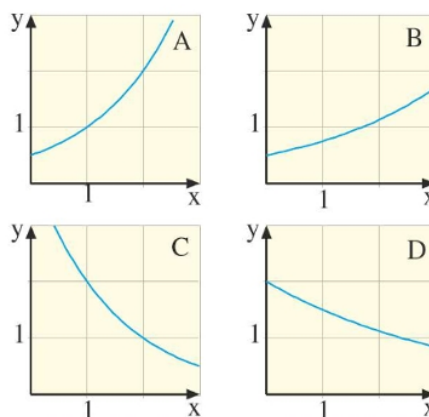
- ② Bestimmen Sie die Exponentialfunktionen aus den folgenden Angaben und berechnen Sie den Funktionswert für $x = 2$.

- a) Eine Exponentialfunktion hat den Anfangswert 2 und wächst um 10% pro Zeiteinheit.
b) Eine Exponentialfunktion hat den Anfangswert 5 und zerfällt um 15% pro Zeiteinheit.
c) Eine Exponentialfunktion hat den Anfangswert 1 und viertelt sich in einer Zeiteinheit.



- ③ Ordnen Sie jedem unten stehenden Term den zugehörigen, nebenstehenden Funktionsgraphen zu und notieren Sie Ihre Ergebnisse in Ihren Unterlagen.

I: $4 \cdot 0,5^x$ II: $2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^x$
 III: $0,5 \cdot 2^x$ IV: $0,5 \cdot 1,5^x$



- ④ Berechnen Sie in Ihrem Cornelsen Mathematikbuch „Einführungsphase“ auf Seite 206 die Aufgabe 2b) und 2c) zum Thema Punktprobe!

- ⑤ Berechnen Sie die Stelle x , an welcher die Funktion f den Wert y annimmt.

a) $f(x) = 0,2 \cdot 5^x$; $y = 25$
 b) $f(x) = 2 \cdot 1,5^x$; $y = 4,5$

- ⑥ Bestimmen Sie die Halberts- bzw. Verdopplungszeit der Exponentialfunktion

a) $f(x) = 1,5^x$
 b) $g(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x$

- ⑦ Gegeben sind die nachfolgenden Punkte einer Exponentialfunktion. Rekonstruieren Sie die Exponentialfunktion

a) $P(0|1,5)$ und $Q(1|3)$

b) $M(1|2)$ und $N(2|4)$

- ⑧ Berechnen Sie den Schnittpunkt der beiden Funktionen:

$f(x) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$ und $g(x) = 16 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^x$

- ⑨ Bearbeiten Sie in Ihrem Cornelsen Mathematikbuch auf Seite 213 die Aufgabe 7 „Influenza“.

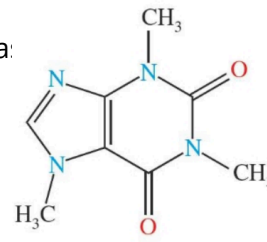
10 Koffein im Eistee

Eistee kann Koffeingehalte von bis zu 50mg pro Glas besitzen. Bei einem Jugendlichen setzt die Wirkung nach einer Stunde ein. Sie nimmt dann mit einer Halbwertszeit von 3 Stunden ab.

a) Bestimmen Sie die Gleichung der Abnahmefunktion! Skizzieren Sie den Graphen!

b) Die anregende Wirkung bleibt erhalten, solange noch 10mg Koffein im Körper sind. Berechnen Sie die Länge.

c) Berechnen Sie die Länge des anregenden Effekts, wenn die Person nach 4 Stunden ein weiteres Glas Eistee zu sich nimmt.



Laden Sie Ihre Ergebnisse auf Moodle hoch.